

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

Prof. Cláudio Luís V. Oliveira

claudio.oliveira@fatec.sp.gov.br

1

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Breve história:**
- 1965 - AT&T, General Electric e o MIT, desenvolvem o sistema operacional Multics.
- 1969 – O Multics é portado para um computador PDP-7 e passa a se chamar Unics.
- 1973 - O Unix é reescrito em Linguagem C pelo próprio criador da linguagem, Dennis Ritchie. Distribuição de cópias do código fonte para universidades.

2

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Breve história:**
- 1977 a 1982 - Criação de várias versões como System III (AT&T) e BSD (MIT).
- 1983 - A AT&T iniciou a venda do System V; Richard Stallman (MIT) lança o projeto GNU (GNU's not Unix) que tinha a pretensão de criar um S.O. do tipo Unix gratuito.
- 1985 - Visando organizar o trabalho do projeto GNU, Stallman e outros criam a Free Software Foundation (FSF).

3

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Breve história:**
- 1989 - O estudante finlandês Linus Torvalds inicia o aprimoramento do kernel do Minix um S.O. do tipo Unix escrito por Andrew Tannenbaum; Esta vertente é denominada Linux como abreviação de Linus´s Minix.
- 1991 - Linus Torvalds anuncia a primeira versão oficial do Linux.
- 1992 – O Linux se integra ao GNU com o objetivo de produzir um S.O. completo.

4

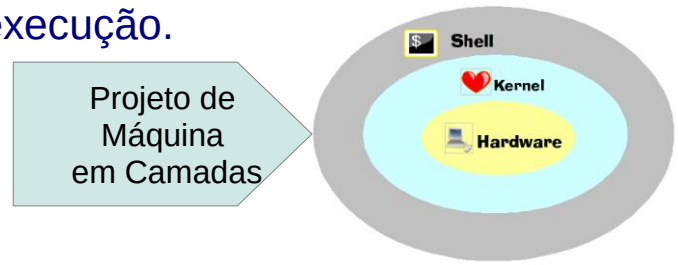
Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Arquitetura:**
- Adota um núcleo monolítico, ou seja, funções de escalonamento de processos, gerenciamento de memória, operações de entrada e saída, acesso ao sistema de arquivos são executadas pelo kernel.
- Uma característica do núcleo Linux é que algumas funções como, por exemplo, drivers, suporte à rede e ao sistema de arquivos, podem ser compiladas e executadas como módulos (LKM).

5

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

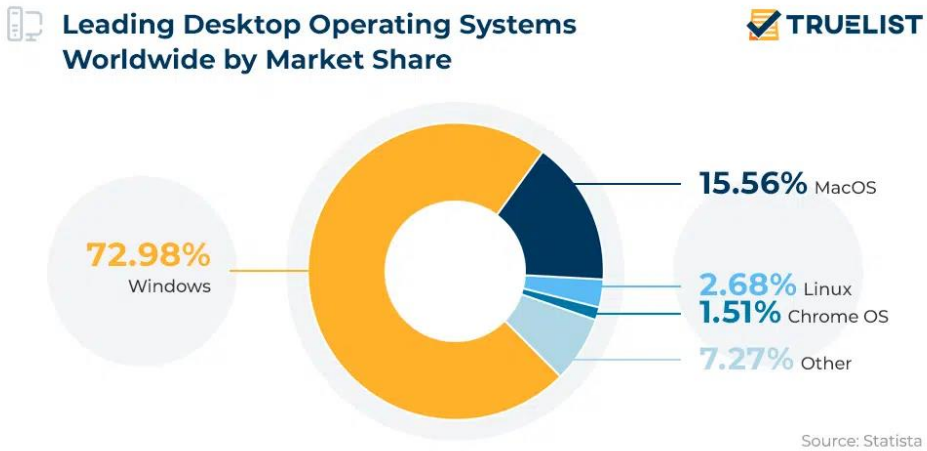
- **Arquitetura:**
- Loadable Kernel Modules (LKM) são bibliotecas compiladas separadamente da parte principal do núcleo e podem ser carregadas e descarregadas após o núcleo estar em execução.



6

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Distribuições para Desktops (2019):**

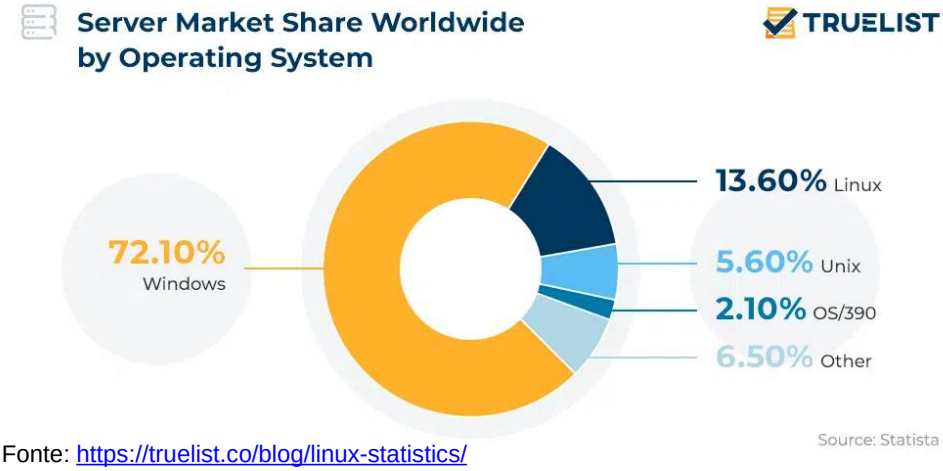


Fonte: https://truelist.co/blog/linux-statistics/

7

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Distribuições para Servidores (2019):**

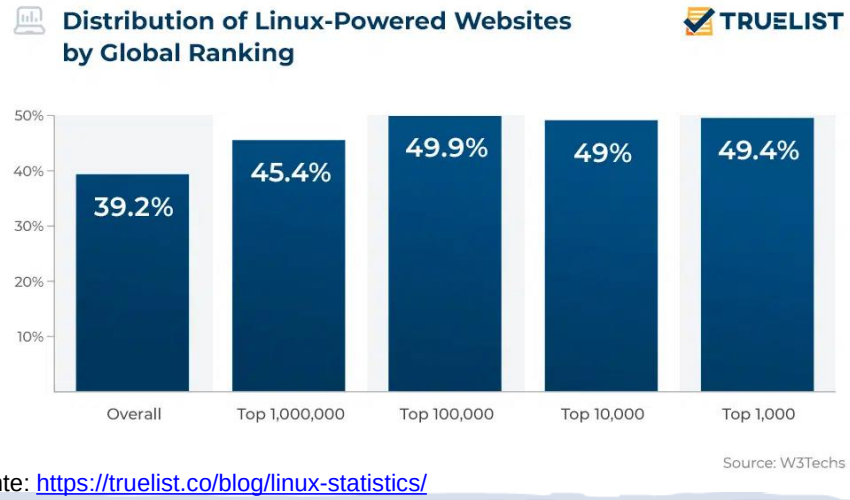


Fonte: https://truelist.co/blog/linux-statistics/

8

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Distribuições para Servidores Web (2019):**

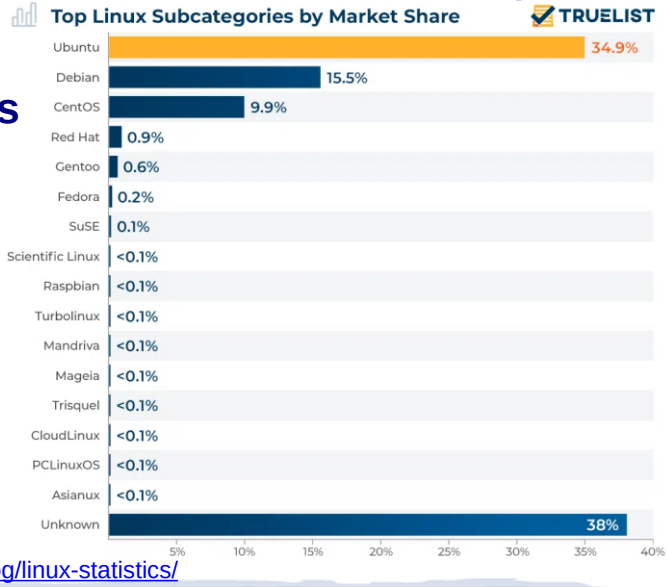


Fonte: https://truelist.co/blog/linux-statistics/

9

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Uso das Distribuições (2019):**



Fonte: https://truelist.co/blog/linux-statistics/

10

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **DEBIAN:**
- Muito conhecido pelo sistema de gestão de pacotes (APT) que permite: atualizações fáceis a partir de antigas versões; instalações sem esforço de novos pacotes e remoções limpas dos pacotes antigos.
- O nome Debian vem dos nomes dos seus criadores, Ian Murdock e sua ex-mulher, Debra.

11

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **DEBIAN:**
- O ciclo de desenvolvimento das versões do Debian passa por três fases: Unstable, Testing e Stable.
- É a base de inúmeras outras distribuições, por exemplo: Kalango, Kurumin, Mint, Satux, Ubuntu e Xandros.

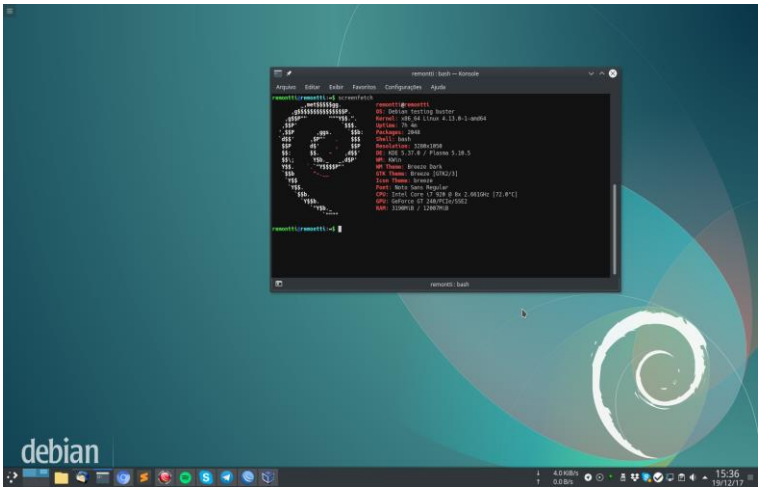


debian

12

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **DEBIAN:**



13

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **DEBIAN - Aspectos positivos:**
- Estabilidade, velocidade e robustez (muito indicado para servidores).
- Suporte não-paralelo: Mensagens enviadas às listas de discussão frequentemente são respondidas em 15 minutos (ou menos).
- Ampla gama de organizações que utilizam o Debian, por exemplo, o Exército Brasileiro e a Nasa.
- Grande número de pacotes disponíveis.

14

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **DEBIAN - Aspectos negativos:**
- Demora no lançamento de novas versões, aproximadamente a cada dois anos.
- Apresenta pouca inovação tecnológica.
- Configuração manual de muitas tarefas.
- Não está pronto para uso após a primeira atualização.

15

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **FEDORA:**
- Consiste em um S. O. derivado do Red Hat Linux 9 e baseada em pacotes RPM.
- Compromisso de atualizações constantes: Tem como objetivo prover dois a três novos lançamentos de versões por ano.



16

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **FEDORA:**



17

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **FEDORA – Aspectos positivos:**
- Fácil utilização, mesmo para usuários inexperientes.
- Possui o instalador Anaconda.
- Gestor de desktop GNOME e KDE.
- Inclui diversos drivers, permitindo a detecção automática do hardware.
- Apresenta várias interfaces gráficas de configuração facilitando a utilização do sistema.

18

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **FEDORA – Aspectos negativos:**
- Faltam algumas traduções para o nosso idioma.
- Baixo desempenho como servidor.

19

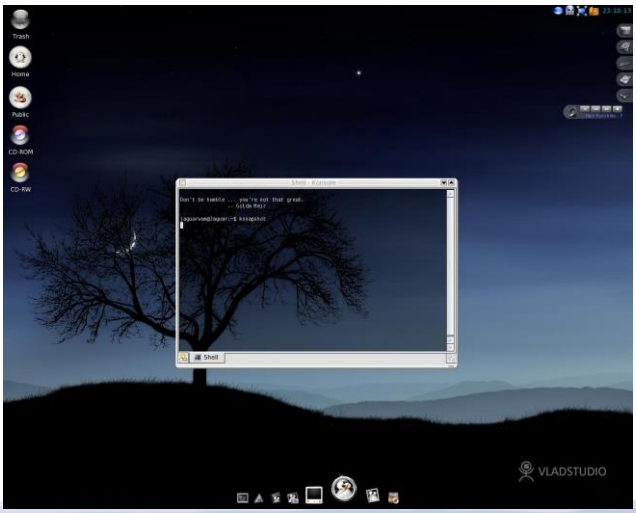
Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **SLACKWARE:**
- Mais antiga e conhecida distribuição GNU/Linux mantida ainda em evidência.
- É uma distribuição baseada em simplicidade e estabilidade, alcançando o padrão de distribuição mais Unix-like.
- Mantém seus usuários nas camadas de configuração em console de modo texto.
- Está voltado ao uso profissional e acadêmico.

20

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **SLACKWARE:**



21

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **SLACKWARE – Aspectos positivos:**
- Estabilidade.
- Segurança.

22

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **SLACKWARE – Aspectos negativos:**
- A instalação e configuração requer um alto nível de conhecimento em ambientes Unix.
- Apresentação visual.
- Demora na atualização dos pacotes.

23

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU:**
- Distribuição focada na facilidade de uso.
- Uma nova versão é lançada periodicamente a cada seis meses. Cada nova versão possui suporte completo, incluindo atualizações de segurança por pelo menos 18 meses.



24

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU:**
- Possui a melhor infraestrutura de tradução e acessibilidade que a comunidade do Software Livre tem a oferecer.
- Possui várias distribuições personalizadas: Edubuntu, Kubuntu (o KDE é o gerenciador de janelas padrão), Mint e Xubuntu (usa, como padrão, o gerenciador de janelas XFCE) entre outras.

25

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU:**



26

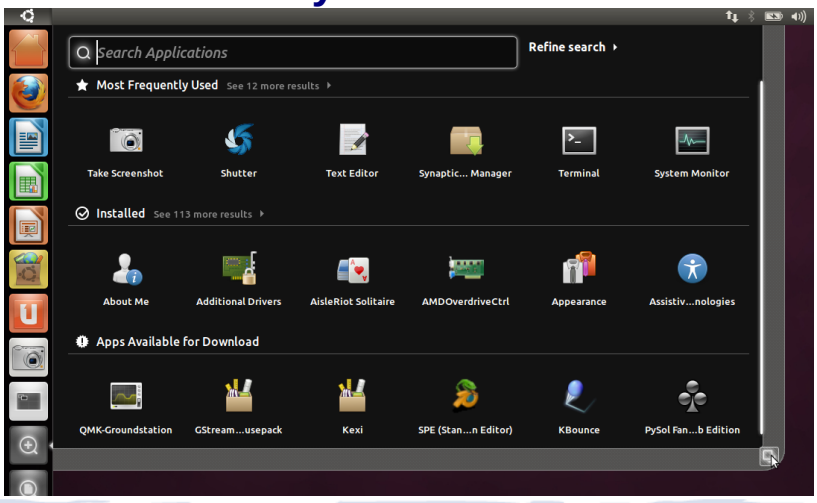
Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU – Aspectos positivos:**
- É a distribuição mais utilizada atualmente em desktops e notebooks.
- Simples, rápido e fácil de utilizar.
- Cronograma de novas versões e período de suporte.
- Apresenta um novo conceito de interface: Unity.
- Excelente reconhecimento de dispositivos.

27

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU – Unity:**



28

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **UBUNTU – Aspectos negativos:**
- Em notebooks pode apresentar congelamento ao voltar da hibernação.
- Alguma instabilidade na nova interface Unity e dificuldades na sua utilização.

29

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **OpenSUSE:**
- Mantido pela comunidade e patrocinado pela Novell, para desenvolver e manter os componentes do SUSE Linux.
- É uma distribuição derivada do Slackware.



30

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **OpenSUSE:**



31

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **OpenSUSE – Aspectos positivos:**
- Facilidade de instalação e uso.
- Apresentação visual: várias interfaces gráficas disponíveis (GNOME, KDE, XFCE e LXDE).

32

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **OpenSUSE – Aspectos negativos:**
- Faltam algumas traduções para o nosso idioma.
- Dificuldades na identificação de dispositivos removíveis.

33

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Android:**
- Sistema operacional para dispositivos móveis que apresenta um núcleo Linux.
- Apresenta como objetivo ser uma plataforma flexível, aberta e de fácil migração para os fabricantes.
- Em julho de 2005 a Google adquiriu a Android Inc., uma pequena empresa em Palo Alto, California, USA.



34

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Android:**
- O primeiro telefone comercialmente disponível a rodar no sistema Android foi o HTC Dream em 2008.



35

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Android:**
- Inicialmente desenvolvido pela Google e posteriormente pela Open Handset Alliance, mas a Google é responsável pela gerência do produto e engenharia de processos.



36

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Android Market Share (2022):**



Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide

37

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Considerações finais:**
- As várias distribuições permitem escolher o S.O. mais adequado em função dos requisitos de uso. Em geral, as distribuições apresentam um conjunto comum de vantagens:
  - Ausência de vírus e outros tipos de programas maliciosos.
  - Adotar um programa devidamente licenciado a um custo baixo.
  - Grande quantidade de programas disponíveis.

38

Linux: Vantagens e Desvantagens das Distribuições

- **Considerações finais:**
- … mas também algumas desvantagens:
  - Falta de padronização, obrigando o usuário pesquisar para resolver algumas incompatibilidades, falhas e versões que não funcionam corretamente.
  - Ausência de drivers para alguns hardwares.
  - Aplicativos e jogos famosos do Windows muitas vezes não apresentam versões para Linux.

39